

Grobentwurf für die Umsetzung des Brettspieles 'Go'

Harry Flohr (6811837)
und
Jan Ole Wellnitz (6796226)

5. Mai 2017

1 Zielbestimmung

1.1 Musskriterien

Die Software soll eine vollständige Umsetzung des Brettspieles 'Go' enthalten. Das Spielfeld besteht aus 19x19 Feldern. Die Regeln zu diesem Spiel sind unter <https://www.brettspielnetz.de/spielregeln/go.php> zu finden. Ein Spielstand kann mit Hilfe einer Textdatei oder eines Bildes von dem echten Brettspiel in die Software übertragen werden. Die genaueren Spezifikationen für die Bilder folgen im Kapitel Daten. Das Spiel kann an zwei verschiedenen Rechnern über eine grafische Oberfläche gegeneinander gespielt werden. Nach Beendigung des Spieles erfolgt eine Auswertung mit anschließender Mitteilung des Gewinners.

1.2 Abgrenzungskriterien

Die Software wird keine KI enthalten. Somit ist ein Spiel im Single-Player-Modus nicht möglich.

2 Umgebung

2.1 Software

Für den Betrieb des Programmes muss die Entwicklungsumgebung DrRacket¹ (Version 6.9) installiert sein. Zudem wird die VigRacket-Bibliothek² für die Bildauswertung benötigt.

¹<https://download.racket-lang.org/>

²<https://github.com/BSeppke/vigracket/releases/tag/v1.5>

3 Funktionalität

- Starten eines neuen Spieles
 - Gemeinsam an einem Rechner
 - Verteilt an zwei Rechnern
- Laden eines Spielstandes aus einem Bild
 - Gemeinsam an einem Rechner
 - Verteilt an zwei Rechnern
 - Prüfung auf nicht entfernte, aber bereits geschlagene Steine
- Laden eines Spielstandes aus einer Textdatei
 - Gemeinsam an einem Rechner
 - Verteilt an zwei Rechnern
- Anzeigen und Durchführung des Spieles nach aktuellen Go-Regeln¹ mittels grafischer Benutzeroberfläche
- Speichern eines Spielstandes in eine Textdatei
- Auswertung nach aktuellen Go-Regeln¹
- Ermitteln des Gewinners und Mitteilung an die Spieler

¹<https://www.brettspielnetz.de/spielregeln/go.php>

4 Ablauf eines Spieles

1. Auswahl der Art das Spiel zu Starten
 - a) Neues Spiel starten
 - i. Vorgabe¹ eingeben
 - b) Spielstand aus Bild laden
 - i. Bilddatei auswählen
 - ii. Spieler am Zug eingeben
 - iii. Anzahl der geschlagenen Steine pro Spieler eingeben
 - iv. Passstatus des vorherigen Spielers eingeben
 - c) Spielstand aus Textdatei laden
 - i. Datei auswählen
2. Auswahl der Art des Zusammenspiels (an einem Rechner oder verteilt)
 - a) Ggf. Verbindung zu dem zweiten Spieler
3. Abwechselndes Setzen der Spielsteine
 - a) Bestätigen eines Zuges nach setzen eines Steines auf dem Spielfeld
 - b) Passen des Zuges
4. Speichern eines Spielstandes, wenn Partie unterbrochen werden soll
5. Beenden des Spieles, nachdem beide Spieler nacheinander gepasst haben
6. Ermittlung und Mitteilung des Gewinners

¹[https://de.wikipedia.org/wiki/Vorgabe_\(Go\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Vorgabe_(Go))

5 Daten

5.1 Darstellung des Spielfeldes in dem Programm

Das Spielfeld wird innerhalb des Programmes als Liste aus Listen dargestellt. Jede Unterliste steht für eine Reihe auf dem Spielfeld. Jeder Wert der Unterlisten steht für eine potentielle Position eines Steines. Wenn die Listenposition mit dem Wert 0 belegt ist, befindet sich kein Stein auf dem Spielfeld. Der Wert -1 repräsentiert einen schwarzen Stein und der Wert 1 einen Weißen.

5.2 Spielstände

Ein Spielstand kann sowohl anhand eines Bildes als auch durch eine Textdatei geladen und weitergespielt werden. Wenn ein Spielstand unterbrochen werden soll, wird der aktuelle Spielstand in einer Textdatei festgehalten und gespeichert.

Die Textdatei beinhaltet den aktuellen Spielstand, die geschlagenen Steine und den aktuellen Spieler. Ebenfalls wird festgehalten, ob der vorherige Spieler gepasst hat.

Die Bilder müssen frontal von oben aufgenommen werden. Das Spielfeld muss parallel zur Bildkante liegen und gut beleuchtet sein. Bei der Entfernung kann variiert werden, jedoch wird ein Freiraum um das Spielfeld vorausgesetzt. Der Hintergrund, auf dem das Spielfeld liegt, muss weiß sein und es dürfen keine weitere Störfaktoren im Hintergrund sichtbar sein. Die Spielsteine können beliebig nach den Go-Regeln auf dem Spielfeld verteilt werden.

Beispielbilder:

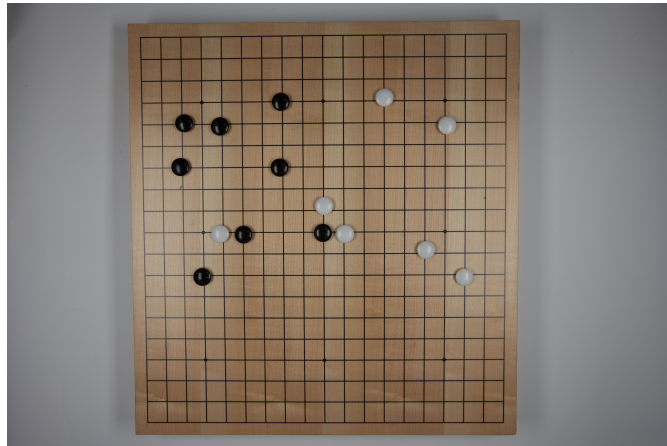


Abbildung 5.1: Positivbeispiel

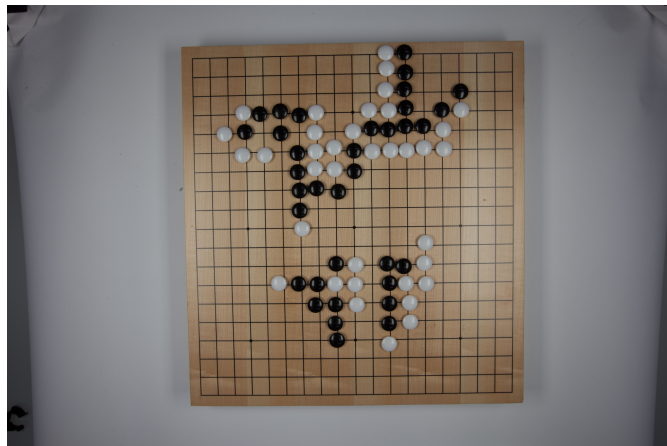


Abbildung 5.2: Negativbeispiel (Störfaktoren links und rechts am Bildrand)

6 Benutzungsoberfläche

- Menü mit den verschiedenen Arten das Spiel zu starten
 - Neues Spiel
 - * Eingabefeld einer Vorgabe
 - Spielstand aus Bild laden
 - * Auswahldialog der Bilddatei
 - * Auswahlfeld des aktuellen Spielers
 - * Eingabefeld der bereits geschlagenen Steine pro Spieler
 - * Auswahlfeld, ob der vorherige Spieler gepasst hat
 - Spielstand aus Textdatei laden
 - * Auswahldialog der Textdatei
- Menü, ob das Spiel verteilt oder an einem Rechner gespielt werden soll
 - Ggf. Verbindungsdialog
- Darstellung des Spieles
 - Spielfeld
 - Anzeige des Spielers am Zug
 - Anzeige der Anzahl der geschlagenen Steine pro Spieler
 - Anzeige, ob vorherige Spieler gepasst hat
 - Button zum Bestätigen des Zuges
 - Button zum Passen des Zuges
 - Button zum Speichern des Spieles
 - * Speicherdialog
- Anzeigen des Gewinners